

CHAPITRE B

SÉRIES NUMÉRIQUES

1 Définitions - Premières propriétés

Soit $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, $\mathbb{K}$ désignant $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$.

On étudie conjointement $(u_n)_n$ et $(S_n)_n$, où $(S_n)_n$ est la suite définie, pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

On dit que l'on étudie alors la série de **terme général** $u_n, n \in \mathbb{N}$, notée $\sum u_n$ ou $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$.

Définition 1

Soient $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$, et $n \in \mathbb{N}$.

On appelle **somme partielle d'ordre** n de la série $\sum u_n$ le scalaire $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

Définition 2

- On dit que la série $\sum u_n$ **converge** (ou est **convergente**) si la suite $(S_n)_n$ de ses sommes partielles est convergente.

Dans le cas contraire, on dit que $\sum u_n$ **diverge** (ou est **divergente**).

- **Déterminer la nature** d'une série, c'est dire si elle est convergente ou divergente.
- Lorsque $\sum u_n$ converge, on appelle **somme de la série**, et on note $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n$, la limite de la suite $(S_n)_n$.

$$\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n u_k.$$

Remarque

1. On définit de manière analogue $\sum_{n \geq n_0} u_n$, pour $n_0 \in \mathbb{N}^*$.

2. Changer les premiers termes d'une série ne change rien à sa nature (mais modifie la somme éventuelle).

Exemple

- $\sum 1$ diverge ;
- $\sum_{n \in \mathbb{N}} (-1)^n$ diverge. En effet pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S_{2n} = 1$ et $S_{2n+1} = 0$.
- En revanche $\sum \left(\frac{1}{2}\right)^n$ converge. En effet, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 2.$$

Remarque (Lien entre suite et sommes partielles)

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = S_n - S_{n-1}$.

Proposition et définition 1

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série et $m \in \mathbb{N}$.

Alors $\sum_{n \geq m+1} u_n$ est de même nature que $\sum_{n \geq 0} u_n$.

Si elle converge, sa somme $R_m = \sum_{n=m+1}^{+\infty} u_n$ est appelée **reste d'ordre m** de la série.

Si $\sum u_n$ converge, $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_m = 0$.

Démonstration

— Pour tout $p \geq m+1$, $\sum_{n=0}^p u_n = \sum_{n=0}^m u_n + \sum_{n=m+1}^p u_n$, d'où :

$$\sum_{n=0}^m u_n = \sum_{n=0}^p u_n - \sum_{n=m+1}^p u_n.$$

Le membre de gauche est indépendant de p , le membre de droite est donc le terme général d'une suite stationnaire : $\sum_{n \geq 0} u_n$ et $\sum_{n \geq m+1} u_n$ sont donc de même nature.

— Si $\sum u_n$ converge, notons S sa somme.

On a donc, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $S = S_n + R_n$.

$\sum u_n$ converge vers S , donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = S$. Ainsi, (R_n) converge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} R_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S - S_n = S - S = 0$.

Théorème 1: Condition nécessaire de convergence

Si $\sum u_n$ converge, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$.

Démonstration

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $u_n = S_n - S_{n-1}$.

Si $\sum u_n$ converge, $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_{n-1} = S$. Ainsi, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = S - S = 0$.

On verra un peu plus loin que la réciproque de ce théorème est fausse.

Proposition 1

L'ensemble des suites $(u_n) \in \mathbb{K}^{\mathbb{N}}$ telles que $\sum u_n$ converge est un sous-espace vectoriel de $\mathbb{K}^{\mathbb{N}}$.

Définition 3

Une série dont le terme général ne tend pas vers 0 est dite **grossièrement divergente**.

Remarque

La réciproque du théorème précédent est fausse. On peut avoir $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 0$ et $\sum u_n$ divergente.

Le contre-exemple, classique et à connaître, est celui de la série harmonique $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$, qui diverge alors que,

de manière évidente, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} = 0$.

- **Méthode 1** : Posons, pour $n \geq 1$, $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$.

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $S_{2n} - S_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k} \geq n \times \frac{1}{2n}$, c'est-à-dire : pour tout $n \geq 1$, $S_{2n} - S_n \geq \frac{1}{2}$ (1).

Supposons que (S_n) converge. (S_{2n}) converge aussi, en tant que suite extraite d'une suite convergente, vers la même limite S .

On faut donc tendre n vers $+\infty$ dans (1), pour obtenir : $S - S = 0 \geq \frac{1}{2}$. Contradiction.

La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ est donc divergente.

- **Méthode 2** : La fonction $t \mapsto \frac{1}{t}$ est décroissante sur $\mathbb{R}_+^*$.

Ainsi, pour tout $k \geq 1$: $\forall t \in [k; k+1]$, $\frac{1}{k+1} \leq \frac{1}{t} \leq \frac{1}{k}$.

On intègre ceci entre k et $k+1$ (en n'oubliant pas que l'intégrale d'une constante sur un segment vaut la constante fois la longueur du segment) :

$$\int_k^{k+1} \frac{1}{k+1} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{t} dt \leq \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dt,$$

c'est-à-dire :

$$\frac{1}{k+1} \leq \ln(k+1) - \ln(k) \leq \frac{1}{k} \quad (2).$$

Soit $n \geq 1$. On somme (2), pour k variant de 1 à n , pour obtenir (en reconnaissant au milieu une somme télescopique) :

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{k+1} \leq \ln(n+1) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}.$$

On a en particulier, pour tout $n \geq 1$, $\ln(n+1) \leq \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Par théorème de majoration, on en déduit :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} = +\infty.$$

On retrouve bien la divergence de la série harmonique.

Remarque

Cette deuxième méthode nous donne même un résultat plus fort. On peut même obtenir (en travaillant sur l'encadrement et pas simplement sur l'inégalité de droite) un équivalent de S_n . On a : $S_n \underset{+\infty}{\sim} \ln n$.

1.1 Séries complexes

Proposition 2

Soit $(u_n)_n$ une suite complexe.

La série $\sum_n u_n$ converge si, et seulement si, les séries réelles $\sum_n \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum_n \operatorname{Im}(u_n)$ convergent.

Dans ce cas : $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Re}(u_n) + i \sum_{n=0}^{+\infty} \operatorname{Im}(u_n)$.

Démonstration

Pour tout entier naturel p , $\sum_{n=0}^p u_n = \sum_{n=0}^p \operatorname{Re}(u_n) + i \sum_{n=0}^p \operatorname{Im}(u_n)$.

$\left(\sum_{n=0}^p u_n\right)_p$ a une limite finie si, et seulement si, $\left(\sum_{n=0}^p \operatorname{Re}(u_n)\right)_p$ et $\left(\sum_{n=0}^p \operatorname{Im}(u_n)\right)_p$ convergent, c'est-à-dire si et seulement si les séries $\sum_n \operatorname{Re}(u_n)$ et $\sum_n \operatorname{Im}(u_n)$ convergent.

La somme en découle immédiatement.

1.2 Séries classiques à connaître

1.2.1 Séries géométriques

Rappel : Soient $q \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$. Alors, $\sum_{k=0}^n q^k = \begin{cases} \frac{1-q^{n+1}}{1-q} & \text{si } q \neq 1 \\ n+1 & \text{si } q = 1 \end{cases}$

De ce fait,

Proposition 3

Soit $q \in \mathbb{C}$. $\sum_{n \in \mathbb{N}} q^n$ converge $\Leftrightarrow |q| < 1$.

Dans ce cas, $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.

Remarque

Ce résultat sera beaucoup utilisé en probabilités cette année. Dans ce cas, q sera un réel de $[0; 1]$ naturellement.

Démonstration

- Si $|q| > 1$, $|q|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$. Le terme général ne tend donc pas vers 0 : la série $\sum q^n$ est grossièrement divergente.
- Si $|q| < 1$, $|q|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $q^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ et $q^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

D'après le rappel, $S_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-q} : \sum q^n$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$.

- Reste le cas "limite" $|q| = 1$. Supposons que la série $\sum q^n$ converge. Alors $q^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, donc $|q|^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Or, pour tout n , $|q|^n = 1$: contradiction. La série $\sum q^n$ diverge donc pour $|q| = 1$.

1.2.2 Séries télescopiques

Les **séries télescopiques** sont des séries de la forme $\sum v_n$ où, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = u_{n+1} - u_n$ (ou $u_n - u_{n+1}$, ou $u_n - u_{n-1}$ pour $n \geq 1, \dots$).

Si on note, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $V_n = \sum_{k=0}^n v_k$, on a : $\forall n \in \mathbb{N}, V_n = u_{n+1} - u_0$. On en déduit :

Proposition 4

Soit $(u_n)_n$ une suite complexe.

$\sum_n u_{n+1} - u_n$ converge $\Leftrightarrow (u_n)_n$ converge.

Dans ce cas, $\sum_{n=0}^{+\infty} u_{n+1} - u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n - u_0$.

Exemples

$$1. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

On reconnaît ici une série télescopique. En effet, pour tout $n \geq 1$, $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$.

$$\text{Dès lors, si } N \geq 1, \sum_{n=1}^N \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^N \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1.$$

$$2. \sum_{n=1}^{+\infty} \arctan \frac{1}{n^2 + n + 1} = \frac{\pi}{4}.$$

En effet, on montre (à faire) que, pour tout $n \geq 1$, $\arctan \frac{1}{n^2 + n + 1} = \arctan \frac{1}{n} - \arctan \frac{1}{n+1}$.

1.2.3 Série harmonique alternée $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$

Proposition 5

La série harmonique alternée $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ converge, et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} = \ln 2$.

Démonstration

2 Séries à termes positifs

Remarque

— Si la série $\sum u_n$ est à termes négatifs, on examinera $\sum (-u_n)$, qui est de même nature.

— Les résultats restent valides si la série n'est positive qu'à partir d'un certain rang, puisque changer un nombre fini de termes d'une série ne change pas sa nature.

2.1 Théorèmes de comparaison

Théorème 2

Soient $\sum_{n \geq 0} u_n$ une série à termes positifs et $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$, pour $n \geq 0$. Alors :

1. (S_n) est croissante.
2. $\sum_{n \geq 0} u_n$ converge si et seulement si (S_n) est majorée.

Dans ce cas, si M est un majorant de la suite (S_n) , on a :

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \sum_{k=0}^n u_k \leq \sum_{k=0}^{+\infty} u_k \leq M.$$

3. Si (S_n) n'est pas majorée, la série $\sum_{n \geq 0} u_n$ diverge et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

Théorème 3: (de majoration)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles telles que, à partir d'un certain rang, $0 \leq u_n \leq v_n$. Alors :

1. Si $\sum v_n$ converge, $\sum u_n$ converge.
2. Si $\sum u_n$ diverge, $\sum v_n$ diverge.

Démonstration

Exemple

Étudions la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$.

$$\forall n \geq 2, 0 \leq \frac{1}{n^2} \leq \frac{1}{n(n-1)}.$$

Or, pour tout $n \geq 2$, $\frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$, donc $\sum_{n \geq 2} \frac{1}{n(n-1)}$ converge (déjà vu, série télescopique).

Ainsi (théorème de majoration, séries positives), $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge.

Remarque

— Il en découle que, pour tout $\alpha \geq 2$, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge.

— De même, on déduit de la divergence de la série harmonique que, pour tout $\alpha \leq 1$, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ diverge.

Théorème 4: (d'équivalence)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites à termes positifs.

On suppose que $u_n \sim v_n$.

Alors, $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} v_n$ sont de même nature.

Exemple

Déterminer la nature de la série de terme général u_n , où, pour $n \geq 1$, $u_n = \frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}$.

Pour tout $n \geq 1$, $u_n \geq 0$ et $u_n \sim \frac{1}{6n^3}$: ainsi (théorème d'équivalence, séries positives, $\alpha = 3 \geq 2$) $\sum_{n \geq 1} u_n$ converge.

Remarque

Attention, l'hypothèse "séries à termes positifs" est fondamentale dans le théorème.

Il suffit pour l'illustrer de considérer les séries dont le terme général est respectivement $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n}$, $n \geq 1$...ce que l'on verra un peu plus loin dans le chapitre.

Théorème 5: (de négligeabilité)

Soient (u_n) et (v_n) deux suites positives.

On suppose que $u_n = o(v_n)$. Alors :

1. si $\sum_{n \in \mathbb{N}} v_n$ converge, $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge ;
2. si $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ diverge, alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} v_n$ diverge.

Remarque

Les deux résultats de ce théorème sont équivalents, la proposition donnée en 2. étant la contraposée de celle donnée en 1.

Mais les deux résultats étant tous deux importants et fréquemment utilisés, ils figurent tous les deux dans le théorème.

Démonstration

2.2 Comparaison logarithmique - Règle de d'Alembert

Théorème 6: comparaison logarithmique

Soient $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ et $\sum_{n \in \mathbb{N}} v_n$ deux séries à termes strictement positifs.

On suppose qu'il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tel que, pour tout $n \geq n_0$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$.

On a alors :

1. si $\sum_{n \in \mathbb{N}} v_n$ converge, alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge ;
2. si $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ diverge, alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} v_n$ diverge.

Démonstration

Proposition 6: Règle de d'Alembert

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ une série à termes **strictement** positifs.

1. S'il existe $k \in]0; 1[$ tel que, à partir d'un certain rang, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq k$, alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge.
2. Si, à partir d'un certain rang, $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 1$, alors $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ diverge.

Démonstration

1. On applique le critère de comparaison logarithmique avec $(v_n) = (k^n)$. Puisque $k \in]0; 1[$, $\sum_{n \in \mathbb{N}} k^n$ converge,

donc $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge.

2. On peut là aussi utiliser le critère de comparaison logarithmique. Mais remarquons plutôt que $(u_n)_{n \geq n_0}$ est croissante.

Ainsi, pour tout $n \geq n_0$, $u_n \geq u_{n_0} > 0$: la série est grossièrement divergente.

Corollaire 2.1

Soit $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ une série à termes strictement positifs telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \ell \in \overline{\mathbb{R}}$.

1. Si $\ell < 1$, $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ converge.
2. Si $\ell > 1$, $\sum_{n \in \mathbb{N}} u_n$ diverge.
3. Si $\ell = 1$, on ne peut conclure.

Démonstration**Exemples**

La règle de d'Alembert s'applique plutôt bien lorsque le terme général comporte des factorielles et des puissances. Illustration :

— Étudions la nature de $\sum_n \frac{1}{\binom{2n}{n}}$. Posons, pour $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \frac{1}{\binom{2n}{n}}$.

La suite (u_n) est à termes strictement positifs, et on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{\binom{2n}{n}}{\binom{2n+2}{n+1}} = \frac{(2n)!}{(n!)^2} \frac{((n+1)!)^2}{(2n+2)!} = \frac{(n+1)^2}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{(n+1)}{2(2n+1)} \rightarrow \frac{1}{4} < 1.$$

D'après la règle de d'Alembert, la série $\sum_n \frac{1}{\binom{2n}{n}}$ est convergente.

— Étudions maintenant la nature de la série $\sum_n \frac{n^n}{n!}$.

On pose, pour $n \in \mathbb{N}$, $v_n = \frac{n^n}{n!}$. (v_n) est à termes strictement positifs, et on a, pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$\frac{v_{n+1}}{v_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} \frac{n!}{n^n} = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e > 1$$

: la série $\sum_n v_n$ diverge.

2.3 Comparaison série-intégrale

Théorème 7

Soient $a \in \mathbb{R}, n_0 \in \mathbb{N}$ tel que $n_0 \geq a$, et $f : [n_0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}_+$ une fonction continue par morceaux décroissante. Alors :

1. la série de terme général $\int_{n-1}^n f(t) \, dt - f(n), n \geq a + 1$, converge.
2. $\sum f(n)$ converge $\Leftrightarrow \int_{n_0}^x f(t) \, dt$ a une limite quand $x \rightarrow +\infty$.

Démonstration

1. Soit $n \geq n_0 + 1$. $\forall t \in [n-1; n], f(x) \leq f(t) \leq f(n-1)$.

On intègre cet encadrement entre $n-1$ et n : $f(n) \leq \int_{n-1}^n f(t) \, dt \leq f(n-1)$.

Posons alors, pour $n \geq n_0 + 1$, $u_n = \int_{n-1}^n f(t) \, dt - f(n)$. Pour tout $n \geq n_0 + 1$, on a :

- $u_n \geq 0$;
- $u_n \leq f(n-1) - f(n)$.

Ainsi, pour tout $n \geq n_0 + 1$, $0 \leq u_n \leq f(n-1) - f(n)$. Or, le terme de droite de cet encadrement est le terme général d'une série télescopique convergente : en effet, $(f(n))_{n \geq n_0}$ est une suite décroissante positive, qui admet donc une limite, d'après le théorème de la limite monotone.

Le théorème de majoration donne alors $\sum u_n$ converge.

2. Pour $n \geq n_0 + 1$, posons $S_n = \sum_{k=n_0+1}^n \int_{k-1}^k f(t) \, dt - f(k) = \int_{n_0}^n f(t) \, dt - \sum_{k=n_0+1}^n f(k) = \int_{n_0}^n f(t) \, dt - U_n + u_{n_0}$.

Dès lors, vu que (S_n) converge, vu 1., (W_n) converge $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{n_0}^n f(t) \, dt$ existe.

Remarque

Cette méthode est essentielle : elle permet notamment de justifier la convergence des séries de Riemann, et d'encadrer ou de trouver des équivalents de sommes partielles et de restes de séries.

Exemple

Trouver un équivalent de $\sum_{k=n}^{+\infty} \frac{1}{k^3}$.

2.4 Applications : séries de Riemann et Bertrand

2.4.1 Séries de Riemann

Théorème 8

La série de Riemann $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge $\Leftrightarrow \alpha > 1$.

Démonstration

Proposition 7: Critère du n^α

Soit $\sum u_n$ une série positive.

1. S'il existe $\alpha > 1$ tel que $n^\alpha u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, alors $\sum u_n$ converge.
2. S'il existe $\alpha \leq 1$ tel que $n^\alpha u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, alors $\sum u_n$ diverge.

Exemple

Étudier la nature de la série $\sum_{n \geq 1} \frac{\ln^3 n}{n^2}$.

2.4.2 Séries de Bertrand ($\overline{P}$)

Théorème 9

La série de Bertrand $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha (\ln n)^\beta}$ converge $\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha > 1 \\ \text{ou} \\ \alpha = 1 \text{ et } \beta > 1 \end{cases}$.

Démonstration

cf TD

2.4.3 Formule de Stirling

Théorème 10

$$n! \underset{+\infty}{\sim} \left(\frac{n}{e}\right)^n \sqrt{2\pi n}.$$

3 Convergence absolue - Semi-convergence - Théorème des séries alternées

3.1 Convergence absolue

Définition 4

Soit $\sum u_n$ une série numérique d'éléments de $\mathbb{K}(= \mathbb{R} \text{ ou } \mathbb{C})$.

On dit que $\sum u_n$ est **absolument convergente** si la série $\sum |u_n|$ est convergente.

Remarque

$|\cdot|$ désigne la valeur absolue dans $\mathbb{R}$, le module dans $\mathbb{C}$.

Théorème 11

Toute série absolument convergente est convergente.

En outre, si $\sum u_n$ est absolument convergente, $\left| \sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right| \leq \sum_{n=0}^{+\infty} |u_n|$.

Démonstration

Définition 5

Une série convergente, mais non absolument convergente, est dite **semi-convergente**.

Exemple

La série harmonique alternée $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$ est semi-convergente.

3.2 Comparaison

Définition 6

Soient (u_n) une suite complexe, et (v_n) une suite réelle.

On dit que $u_n = O(v_n)$ s'il existe $M \in \mathbb{R}_+$ tel que, à partir d'un certain rang : $|u_n| \leq Mv_n$.

Théorème 12

Si $u_n = O(v_n)$, $\sum v_n$ converge $\Rightarrow \sum u_n$ converge.

Démonstration

$u_n = O(v_n)$ donc il existe $M \in \mathbb{R}_+$ et $n_0 \in \mathbb{N}$ tels que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, n \geq n_0 \Rightarrow |u_n| \leq Mv_n.$$

$\sum v_n$ converge donc (théorème de majoration, séries positives) $\sum |u_n|$ converge.

Ainsi, $\sum u_n$ est absolument convergente, donc convergente.

Le raisonnement est identique pour o .

4 Séries alternées

4.1 Définition

Définition 7

Une série à termes réels $\sum u_n$ est dite **alternée** si $((-1)^n u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est de signe constant.

Exemples

$\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n}$ et $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^2}$ sont deux séries alternées (l'une semi-convergente, l'autre absolument convergente).

4.2 Critère spécial des séries alternées (ou de Leibniz)

Théorème 13

Soit $\sum (-1)^n u_n$ une série alternée.

On suppose que (u_n) est décroissante, positive, et tend vers 0.

Alors $\sum (-1)^n u_n$ converge.

Démonstration

Remarque

On peut naturellement adapter cette démonstration si le premier terme est négatif.

On a même mieux que ce résultat :

Théorème 14

Soient $\sum u_n$ une série alternée, telle que $(|u_n|)$ est décroissante, positive et tend vers 0, et S sa somme. Alors :

1. S est comprise entre deux sommes partielles d'indices consécutifs ;
2. S est du signe du premier terme, et on a $|S| \leq |u_0|$;
3. Si on note, pour $n \in \mathbb{N}$, $R_n = \sum_{k=n+1}^{+\infty} u_k$ le reste d'ordre n de la série, R_n est du signe de u_{n+1} ,
et :

$$|R_n| \leq |u_{n+1}|.$$

Démonstration**Exemples**

1. *Séries de Riemann alternées* $\sum_{n \geq 1} \frac{(-1)^n}{n^\alpha}$.

Posons, pour $n \geq 1$, $u_n = \frac{1}{n^\alpha}$.

- Si $\alpha \leq 0$: $\sum_{n \geq 1} (-1)^n u_n$ diverge grossièrement ;
- Si $\alpha > 1$: $\sum_{n \geq 1} (-1)^n u_n$ est absolument convergente , donc convergente ;
- Si $\alpha \in]0; 1[$: la série vérifie les hypothèses du théorème des séries alternées :
 - (u_n) décroissante, positive ;
 - $u_n \rightarrow 0$

D'après le théorème des séries alternées, $\sum_{n \geq 1} (-1)^n u_n$ est convergente (mais seulement semi-convergente.)

2. Nature de $\sum_{n \geq 1} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n}$.

— Méthode 1 : on essaie d'utiliser la convergence absolue ou le théorème des séries alternées.

— Méthode 2 : méthode dite "par éclatement"

5 Produit de Cauchy de deux séries à termes complexes

5.1 Définition

Définition 8

Soient $(u_n)_n$ et $(v_n)_n$ deux suites complexes.

On appelle **produit de Cauchy** des séries de terme général u_n et v_n la série de terme général w_n où, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} = \sum_{\substack{p,q \in \mathbb{N} \\ p+q=n}} u_p v_q.$$

Théorème 15: (ADMIS)

Si $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont absolument convergentes, il en est de même pour leur produit de Cauchy, et on a :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} v_n \right).$$

Exemple

Si, pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a $u_n = v_n = z^n$, le produit de Cauchy est la série de terme général $w_n = \sum_{k=0}^n u_k v_{n-k} = (n+1)z^n$.

Les "deux" séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent absolument si et seulement si $|z| < 1$.

Ainsi, la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} (n+1)z^n$ est absolument convergente pour $|z| < 1$, et on a :

$$\forall z, |z| < 1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)z^n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} z^n \right)^2 = \frac{1}{(1-z)^2}.$$

5.2 Application à l'exponentielle complexe

Proposition 8

Pour tout réel x ,

1. $e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}.$
2. $\sin x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}.$
3. $\cos x = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}.$

Démonstration

Pour $z \in \mathbb{C}$, on a déjà vu que la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{z^n}{n!}$ est absolument convergente donc convergente.

Sa somme est notée $\exp z$, ou e^z : il s'agit de l'exponentielle de z .

Proposition 9

$$\forall (z, z') \in \mathbb{C}^2, e^z \cdot e^{z'} = e^{z+z'}.$$

Démonstration

Corollaire 5.1

$$\forall z \in \mathbb{C}, e^z \neq 0 \text{ et } \frac{1}{e^z} = e^{-z}.$$

Démonstration

Évident : on applique la proposition précédente avec $z' = -z$.

Proposition 10

$$\forall \theta \in \mathbb{R}, e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta.$$